

Přenos dat a přenosová rychlost

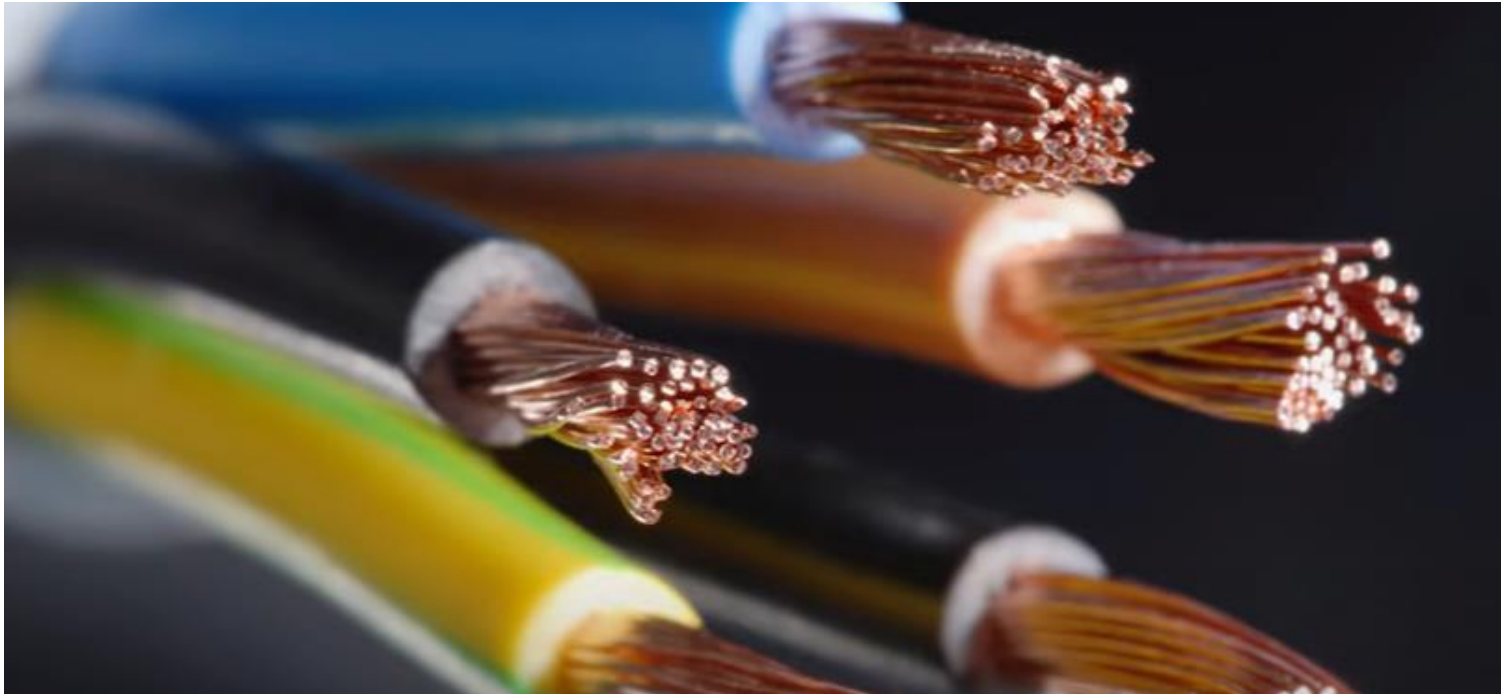
PŘENOS DAT

- ▶ POMOCÍ ELEKTŘINY  kovový kabel (měď)
- ▶ POMOCÍ SVĚTLA  optický kabel (sklo, plast)
- ▶ POMOCÍ RÁDIOVÝCH VLN - bezdrátový přenos



POMOCÍ ELEKTŘINY - kovový kabel (měď)

- ▶ Pro přenos 1 zapínáme elektřinu, pro 0 vypínáme elektřinu
- ▶ Omezená délka, pokud je kabel příliš dlouhý, dochází ke ztrátám informace



POMOCÍ SVĚTLA - optický kabel (sklo, plast)



- ▶ Světelné paprsky se v kabelu odráží
- ▶ Rychlé - putují rychlostí světla
(ve vakuu **300 000 km/s**, v kabelu cca **200 000 km/s**)
- ▶ Nenáchylné na elektromagnetické rušení
- ▶ **Nedochází ke ztrátám při přenosu na vysoké vzdálenosti**

Optické kabely pod hladinami oceánů



Nej podmořské kabely - tipuj

- ▶ délka nejdelšího kabelu Sea-Me-We 3
- ▶ největší hloubka, ve které leží optické kabely
- ▶ Kolik obvykle váží 1 metr optického kabelu pokládaného do moře při průměru cca 7 centimetrů

Nej podmořské kabely - tipuj

- ▶ **39 tisíc kilometrů** - délka nejdelšího kabelu Sea-Me-We 3
- ▶ Největší hloubka, ve které leží optické kabely
- ▶ Kolik kilogramů obvykle váží 1 metr optického kabelu pokládaného do moře při průměru cca 7 centimetrů

Nej podmořské kabely - tipuj

- ▶ **39 tisíc kilometrů** - délka nejdelšího kabelu Sea-Me-We 3
- ▶ **8 tisíc metrů** - Největší hloubka, ve které leží optické kabely
- ▶ Kolik kilogramů obvykle váží 1 metr optického kabelu pokládaného do moře při průměru cca 7 centimetrů

Nej podmořské kabely - tipuj

- ▶ **39 tisíc kilometrů** - délka nejdelšího kabelu Sea-Me-We 3
- ▶ **8 tisíc metrů** - Největší hloubka, ve které leží optické kabely
- ▶ **10 kg** obvykle váží 1 metr optického kabelu pokládaného do moře při průměru cca 7 centimetrů

Nej podmořské kabely - tipuj

- ▶ 39 tisíc kilometrů - délka nejdelšího kabelu Sea-Me-We 3
- ▶ 8 tisíc metrů - největší hloubka, ve které leží optické kabely
- ▶ 10 kilogramů obvykle váží 1 metr optického kabelu pokládaného do moře při průměru cca 7 centimetrů
- ▶ Jak dlouho trvá světlu v optickém kabelu urazit 39 tisíc km?

Nej podmořské kabely

- ▶ 39 tisíc kilometrů - délka kabelu Sea-Me-We 3
- ▶ 8 tisíc metrů - největší hloubka, ve které leží optické kabely
- ▶ 10 kilogramů obvykle váží 1 metr optického kabelu pokládaného do moře při průměru cca 7 centimetrů
- ▶ Jak dlouho trvá světlu urazit 39 tisíc km?

$$\begin{array}{l} 200\,000\text{ km} \dots\dots 1\text{ s} \\ \underline{39\,000\text{ km} \dots\dots x\text{ s}} \\ x = \frac{39\,000 \cdot 1}{200\,000} = 0,195\text{ s} = 195\text{ ms} \end{array}$$

BEZDRÁTOVÝ PŘENOS DAT

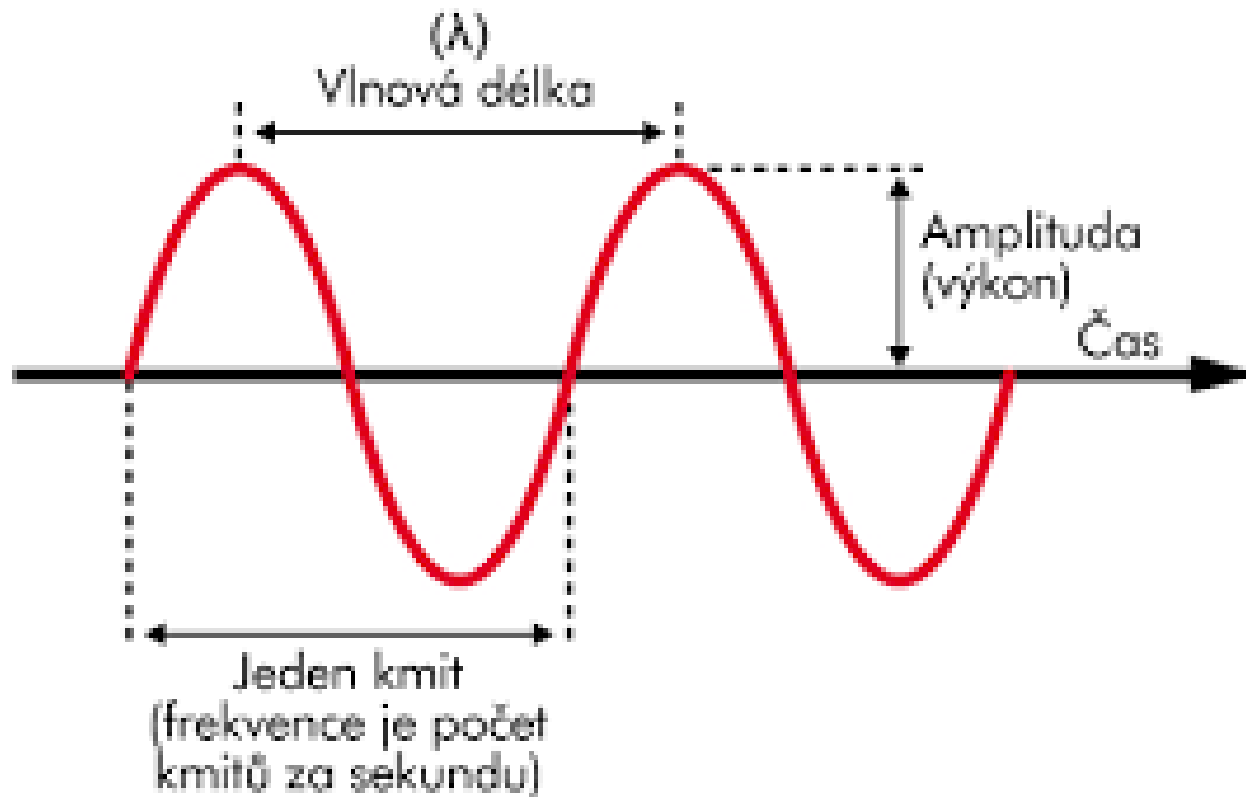
- Probíhá skrze ELEKTROMAGNETICKÉ vlny
S jakými elektromagnetickými vlnami jste se již setkali?

BEZDRÁTOVÝ PŘENOS DAT

- ▶ Probíhá skrze ELEKTROMAGNETICKÉ vlny
S jakými elektromagnetickými vlnami jste se již setkali?
 - ▶ Světlo, mikrovlnná trouba, rentgen, rádiové vlnění
- ▶ Jak využíváme vlny k přenosu digitálních informací? - nejdříve se musíme dozvědět více o vlnách

Více o vlnách

- ▶ Elektromagnetické vlny popisujeme dle dvou důležitých specifik
- ▶ 1. AMPLITUDA („výška“ vlny - maximální hodnota, které dosáhne)
- ▶ 2. FREKVENCE („rychlost“ vlny - kolik kmitů za sekundu zopakuje)

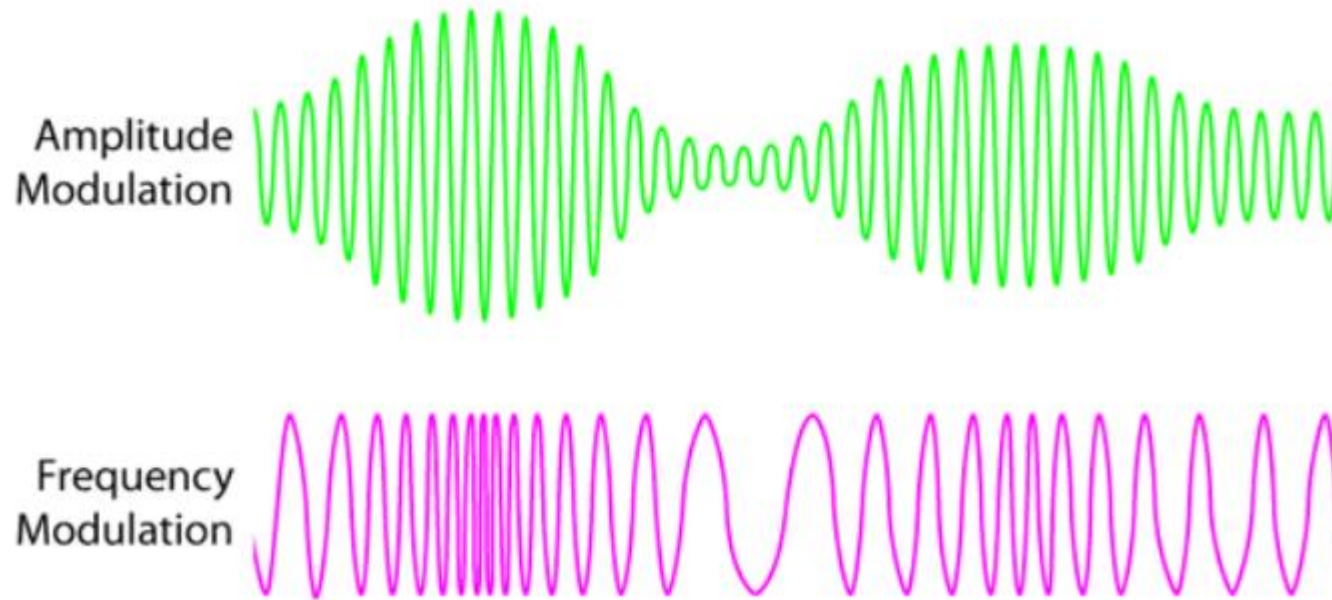


AMPLITUDOVÁ A FREKVENČNÍ MODULACE

aneb

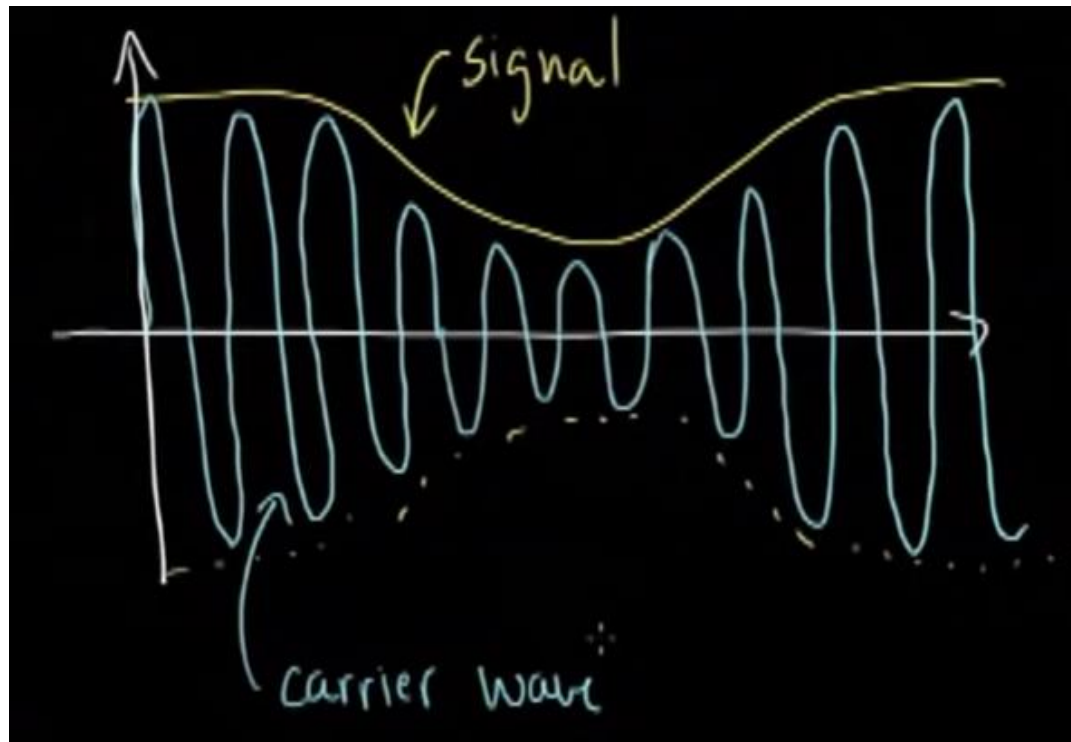
Co v rádiu znamenají zkratky AM a FM

- ▶ Jedná se o 2 různé způsoby přenosu rádiových signálů
- ▶ AM - moduluje amplitudu FM - moduluje frekvenci



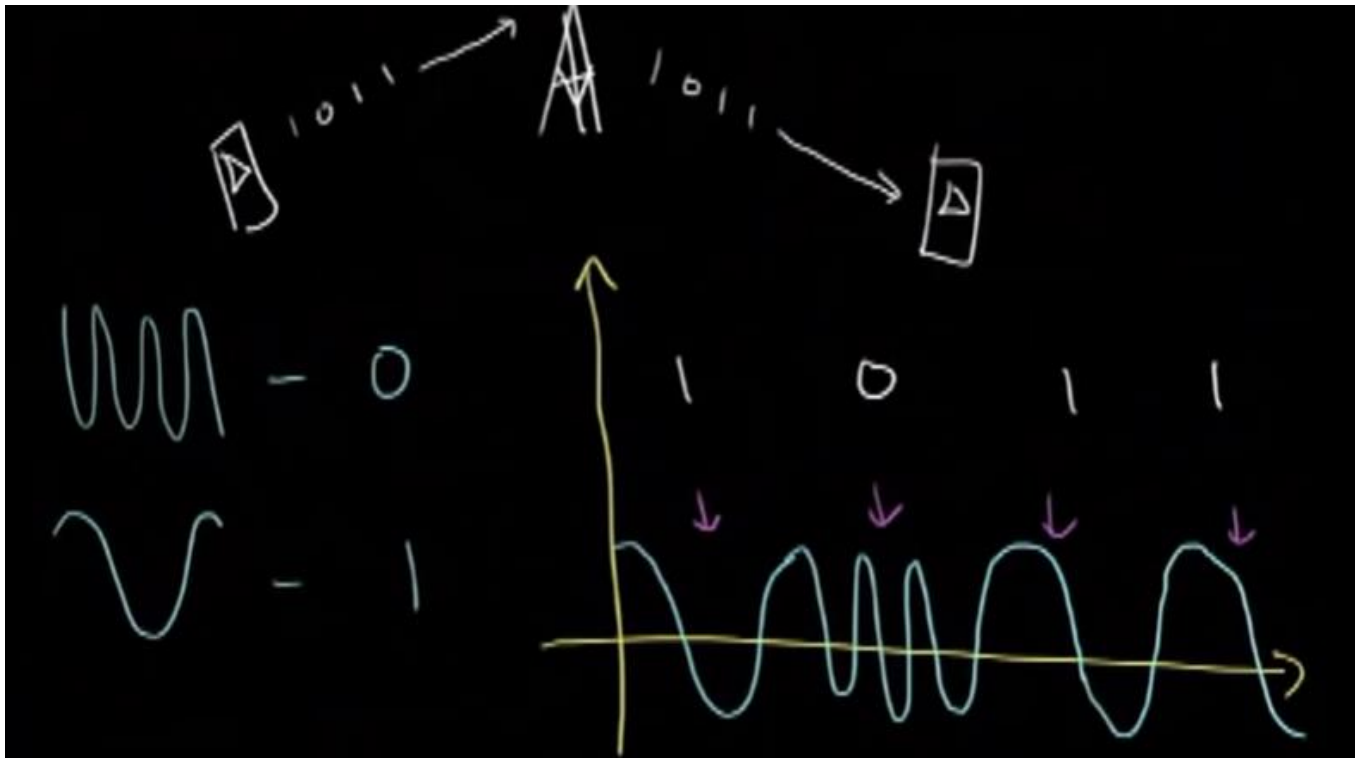
AM - amplitudová modulace

- ▶ Starší (1870)
- ▶ Náchylná na počasí, horší kvalita zvuku
- ▶ Dosah až 50 km od vysílače, nepotřebuje tolik vysílačů jako FM.



FM - frekvenční modulace

- ▶ Novější (1930)
- ▶ Lepší kvalita zvuku, méně náchylná na rušení
- ▶ Složitější technologie, kratší dosah (je třeba více vysílačů)
- ▶ Příklad přenosu digitálního signálu



Přenosová rychlost

- ▶ Udává objem informace přenesený za jednotku času.
- ▶ základní jednotka: bit za sekundu b/s
násobné jednotky: Kb/s, Mb/s, Gb/s
- ▶ Občas narazíte na B/s (bajt za sekundu)
- ▶ $(1 \text{ B/s} = 8 \text{ b/s})$

Převod jednotky

- ▶ $1000 \text{ b/s} = \text{ ______ } \text{Kb/s}$
- ▶ $1000 \text{ b/s} = \text{ ______ } \text{B/s}$
- ▶ $1024 \text{ b/s} = \text{ ______ } \text{B/s}$
- ▶ $8 \text{ Mb/s} = \text{ ______ } \text{b/s}$
- ▶ $2,048 \text{ Mb/s} = \text{ ______ } \text{Gb/s}$
- ▶ $10 \text{ Mb/s} = \text{ ______ } \text{MB/s}$
- ▶ $25 \text{ Gb/s} = \text{ ______ } \text{MB/s}$

Nedělím / nenásobím 1000, ale 1024!

Převod jednotky

- ▶ $1000 \text{ b/s} = \text{ ______ } \text{Kb/s}$
- ▶ $1000 \text{ b/s} = \text{ ______ } \text{B/s}$
- ▶ $1024 \text{ b/s} = \text{ ______ } \text{B/s}$
- ▶ $8 \text{ Mb/s} = \text{ ______ } \text{b/s}$
- ▶ $2,048 \text{ Mb/s} = \text{ ______ } \text{Gb/s}$
- ▶ $10 \text{ Mb/s} = \text{ ______ } \text{MB/s}$
- ▶ $25 \text{ Gb/s} = \text{ ______ } \text{MB/s}$

Nedělím/ nenásobím 1000, ale 1024!

Ověř si správnost výsledků:

<https://www.jednotky.cz/rychlost-prenosu-dat>

Převod jednotky

- ▶ $1000 \text{ b/s} = 0,976 \text{ Kb/s}$
- ▶ $1000 \text{ b/s} = 125 \text{ B/s}$
- ▶ $1024 \text{ b/s} = 128 \text{ B/s}$
- ▶ $8 \text{ Mb/s} = 8\,388\,608 \text{ b/s}$
- ▶ $2,048 \text{ Mb/s} = 2 \text{ Gb/s}$
- ▶ $10 \text{ Mb/s} = 1,25 \text{ MB/s}$
- ▶ $25 \text{ Gb/s} = 3200 \text{ MB/s}$

Nedělím/ nenásobím 1000, ale 1024!

Ověř si správnost výsledků:

<https://www.jednotky.cz/rychlost-prenosu-dat>

Výpočet doby přenosu Př.1:

- ▶ Máme k dispozici linku s přenosovou rychlostí 1000 Kb/s
- ▶ Chceme přenést zvukový soubor o délce 2 min, který je nahráván na záznamník se zvoleným vzorkováním 48 kHz a kvantováním 16 b před ukládáním probíhá komprese do formátu MP3 1:12
- ▶ Jak dlouho bude přenos probíhat?

Výpočet doby přenosu Př.1:

Řešení:

Délka záznamu = 120 s

Počet pořízených vzorků za sekundu = 48 000 vzorků

Počet bitů použitých na zaznamenání 1 vzorku = 16 b

Velikost souboru = $120 \cdot 48000 \cdot 16 = 92160000 \text{ b} = 90\,000 \text{ Kb}$

Kompresa 1 : 12 - zmenší 12x velikost souboru, tzn.: $90\,000 \text{ Kb} : 12 = 7500 \text{ Kb}$

$$\begin{array}{r} 1000 \text{ Kb} \dots\dots 1 \text{ s} \\ \underline{7500 \text{ Kb} \dots\dots x \text{ s}} \\ x = \frac{7500 \cdot 1}{1\,000} = 7,5 \text{ s} \end{array}$$

Přenos dat bude trvat 7,5 s.

Výpočet doby přenosu Př.:2

- ▶ Máme k dispozici linku s přenosovou rychlostí 8Mbit/s
- ▶ Chceme přenést 100 fotek z fotoaparátu
1 fotka se skládá z 10 Mpix (mega pixelů)
kvantování je zvolené na 3 bajty (1 pixel je ukládán pomocí 3 bajtů)
před ukládáním probíhá komprese do formátu JPG 1:10
- ▶ Jak dlouho bude přenos probíhat?

Výpočet doby přenosu Př.:2

Řešení:

Počet pixelů jednoho obrázku 10 000 000

Počet bitů použitých na zaznamenání 1 pixelu = 24 *b*

Velikost 1 obrázku: $10\,000\,000 \cdot 24\,b = 240\,000\,000\,b = 240\,Mb$

Velikost obrázku při kompresi 1:10 = $240 \cdot \frac{1}{10} = 24\,Mb$

Velikost všech 100 obrázků = $24 \cdot 100 = 2400\,Mb$

$$\begin{array}{r} 8\,Mb \dots\dots 1\,s \\ \hline 2400\,Mb \dots\dots x\,s \\ \hline x = \frac{2400 \cdot 1}{8} = 300\,s \end{array}$$

Přenos dat bude trvat 5 minut.

Googluj:

- jaké přenosové rychlosti internetu nabízí O2?
- Uvádí 2 rychlosti Upload a Download - vysvětli
- napadá tě, situace (díky covidu velmi aktuální), kdy je problémem nízká rychlost uploadu?)
- Změřte si své připojení na:
<https://www.dsl.cz/test-mereni-rychlosti>